

OBRA360

Analisis de respuestas para el modelado del modulo de Costos y Certificaciones

Evaluacion de decisiones cerradas, ambigüedades, riesgos y condiciones necesarias para comenzar la implementacion.

Fuente: Cuestionario_Modelado_Modulo_Costos_OBRA360.xlsx
Analisis funcional y tecnico - Agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo

El cuestionario contiene 253 preguntas funcionales. Se respondieron 63 y quedaron 190 sin respuesta. Dentro de las respuestas existen al menos 8 casos expresamente ambiguos (por ejemplo, "no entiendo", "que numero" o una respuesta "si" que no selecciona entre dos alternativas).

Conclusion: hay informacion suficiente para comenzar el nucleo economico de las operaciones y preparar la arquitectura, pero todavia no para implementar de punta a punta certificados, anulaciones, cobranzas, plan financiero y Curva S.

La recomendacion es iniciar una Fase 0 de modelo base y cerrar antes seis decisiones bloqueantes. Empezar directamente con todo el modulo obligaria a inventar reglas que luego pueden alterar tablas, saldos e historiales.

2. Decisiones suficientemente cerradas

Area	Decision interpretada	Impacto
Proyecto	Todo registro financiero pertenece a un unico proyecto y cada proyecto tiene un solo cliente.	Las cabeceras llevaran proyecto_id; el cliente se obtiene desde Proyecto.
Alcance	Solo proyectos activos. No se migraran historicos. Mano de obra y servicios tercerizados; materiales no se incorporan automaticamente.	MVP acotado y sin proceso de migracion inicial.
Indicadores	No se calcularan margen, utilidad ni rentabilidad.	El tablero se limita a certificado, cobrado, pagado, saldos y caja.
Nombre	"Costos y Certificaciones".	Nombre funcional del modulo.
Operacion	Una operacion admite un unico responsable.	No se necesita tabla N:N operacion-contratista.
Reemplazo	Despues de aprobar una certificacion no se cambia el responsable; para el saldo se crea otra operacion.	Debe bloquearse el cambio y conservarse trazabilidad.
Operacion sin responsable	Puede tener precio cliente y certificarse al cliente.	responsable_id puede ser NULL; el certificado al contratista exige responsable.
Cuadrilla propia	Tiene costo contratista.	Puede entrar en el circuito de costo/pago, sujeto a definir contraparte financiera.
Valores	Precio y costo se cargan al programar, pueden valer cero y editarse posteriormente.	Se agregan a Operacion y se auditan cambios.
Auditoria economica	Cada cambio conserva anterior, nuevo, usuario, fecha y motivo.	Se necesita HistorialEconomiaOperacion.
Avance	Existe historial fechado; con varios eventos diarios se toma el ultimo; se admiten retroactivos.	Es posible reconstruir el porcentaje a una fecha, pero falta precisar cual fecha manda.
Preview	Es temporal y no existe estado BORRADOR.	La previsualizacion no crea documento persistente.
Certificacion	No se incluyen operaciones borradas o archivadas; no se permiten emisiones retroactivas fuera de orden.	Validaciones en servidor y orden cronologico obligatorio.

Corte por fecha	Se muestran operaciones del corte; las de 0% no suman.	El preview puede mostrar líneas informativas con importe cero.
-----------------	--	--

3. Cambio principal respecto del prompt original: moneda libre

El PDF establecía USD. El Excel cambia esa decisión: el usuario carga números en la moneda que desee, sin conversión ni cotización.

Riesgo alto: almacenar solamente "1000" sin moneda impide saber si son USD, ARS u otra divisa. También vuelve incorrectos los totales, saldos y la Curva S si se mezclan monedas dentro del mismo proyecto.

Recomendación mínima, aun sin hacer conversiones:

- Agregar **moneda_codigo** al proyecto o contrato financiero: ARS, USD, EUR, etc.
- Todos los importes de un proyecto usan esa moneda.
- El sistema no convierte; solamente muestra el símbolo/código correcto.
- No permitir cambiar moneda cuando ya exista un certificado o movimiento.

Si se desea absoluta simplicidad, la mejor regla es: **una moneda por proyecto**. "Solo números" sin identificar moneda no es recomendable para datos financieros.

4. Precio y costo después de certificar

La respuesta indica que, si el valor cambia, el certificado siguiente conserva el porcentaje anterior pero calcula el nuevo delta con el precio nuevo.

$$\text{Certificado siguiente} = (\text{pct_nuevo} - \text{pct_anterior}) \times \text{precio_vigente_nuevo}$$

Esta regla es viable. Sin embargo, debe distinguirse entre:

- **Valor actual de Operación:** usado para certificados futuros.
- **Valor aplicado en un detalle emitido:** fotografía del valor que produjo ese importe histórico.

Recomendación: el cambio de precio no recalcula documentos anteriores. Cada detalle guarda precio_aplicado e importe. El siguiente certificado usa el valor nuevo solo para el delta pendiente.

Aunque la respuesta dice "no congela el precio", técnicamente el documento emitido debe conservar el precio que utilizó. De otro modo, al consultar el certificado antiguo aparecerían montos diferentes de los emitidos.

5. Responsable operativo y financiero

Se respondió que el responsable financiero no necesariamente coincide con el operativo. Esto introduce una entidad o referencia adicional que no estaba cerrada:

- **responsable_id:** quien ejecuta la operación.
- **contraparte_pago_id:** persona o empresa a quien se certifica y paga.

Antes de modelar certificados a contratistas debe decidirse si la contraparte financiera será:

1. otro registro de ResponsableOperacion;
2. un Proveedor existente;
3. una nueva entidad ContraparteFinanciera;

4. un responsable de tipo especial con datos fiscales.

Mi recomendacion es reutilizar o ampliar **ResponsableOperacion** solamente si puede representar correctamente razon social, identificacion y datos de pago. Si no, crear ContraparteFinanciera y relacionarla con el responsable operativo.

6. Avance historico y fecha de corte

La respuesta "la fecha representa ejecucion efectiva o momento de carga: SI" no resuelve cual fecha manda. Para certificar historicamente se necesitan ambas:

- **fecha_efectiva:** cuando ocurrio el avance.
- **fecha_registro:** cuando se cargo en el sistema.

Para una fecha de corte debe tomarse el ultimo avance vigente cuya fecha_efectiva sea menor o igual al corte. Las cargas retroactivas realizadas despues pueden cambiar un preview, pero nunca deben modificar un certificado ya emitido.

"Avance de referencia" significa el porcentaje fisico que el sistema mostro al emitir. Conviene guardarlo en el detalle para poder explicar posteriormente:

avance fisico de referencia 75% - porcentaje certificado 60% = diferencia -15%

7. Certificado: conceptos que deben aclararse

Tema	Problema observado	Propuesta
Numero	La respuesta pregunta "¿que numero?".	Todo certificado necesita un identificador interno; el numero visible puede ser correlativo automatico por proyecto.
Anulacion	Se propone borrar o no crear.	No borrar documentos emitidos. Usar ANULADO con motivo, usuario y fecha.
Fecha de corte/emision	Se consideran iguales.	Para el MVP pueden ser una sola fecha_certificacion. Separarlas solo si el negocio luego lo exige.
Creado/enviado/aceptado	Se reconocen como eventos distintos, pero no se define flujo.	Si no hay flujo en el MVP, guardar solo EMITIDO y un indicador opcional RECHAZADO con observacion.
Rechazo	El cliente puede rechazar "sin flujo".	Definir si el rechazo anula efectos economicos o solo registra una observacion.
Ancla y delta cero	No quedo entendido.	Guardar el ancla aunque genere cero para demostrar el punto de corte; las demas lineas cero pueden omitirse.
Secuencia congelada	No quedo entendido.	Guardar la secuencia aplicada para que reordenar el cronograma no cambie el alcance historico.

8. Contradicciones y riesgos

1. **Certificar sin precio o costo:** si el valor es cero, se puede emitir un certificado de importe cero. Debe decidirse si eso es informativo o un error.

2. **Fecha futura:** un corte futuro no puede conocer avance futuro; solo puede usar avances registrados hasta el momento de generar el preview.
3. **Operaciones posteriores:** se respondió que no se incluyen porque la fecha "corta", pero una fecha no implica secuencia. Debe aclararse si el corte por fecha filtra por avance histórico o también por orden de operaciones.
4. **Redondeo a un decimal:** es adecuado para visualización, pero almacenar dinero con un solo decimal puede acumular diferencias. Se recomienda almacenar cuatro decimales y mostrar uno.
5. **Borrado de certificados:** contradice la trazabilidad exigida para cambios de precio y el carácter financiero de los documentos.
6. **Responsable financiero distinto:** contradice la idea simplificada de seleccionar al responsable de la operación como contratista a pagar.

9. Secciones aun no definidas

Quedaron sin respuestas sustantivas las siguientes áreas:

- Corte por operación ancla.
- Modificación manual, advertencias, límites de 100% y deltas negativos.
- Certificación al contratista.
- Estados derivados, vencimientos y saldos.
- Cobranzas, pagos y aplicaciones parciales.
- Movimientos libres y anticipos.
- Anulaciones, correcciones y ajustes.
- Plan cliente, plan contratista e importación CSV.
- Vinculación plan-real y cálculo de desvíos.
- Caja real y Curva S.
- Roles, permisos y auditoría general.
- Concurrencia e integridad transaccional.
- Reportes y pantallas.

10. Modelo mínimo que ya puede prepararse

Sin implementar todavía todo el circuito, puede definirse este núcleo:

Entidad	Decisión preliminar
Proyecto	Agregar moneda_codigo; una moneda por proyecto.
Operación	precio_cliente, costo_contratista, responsable operativo opcional y contraparte financiera pendiente.
HistorialEconomíaOperación	Valor anterior/nuevo, campo, motivo, usuario y fecha.
CertificadoCliente	Proyecto, número interno, fecha, método, ancla opcional, total y estado documental.
CertificadoClienteDetalle	Operación, avance de referencia, porcentajes, delta, precio aplicado e importe.
CertificadoContratista	No cerrar hasta definir contraparte financiera y reglas específicas.

11. Seis decisiones bloqueantes antes de programar certificados

1. ¿Se acepta una moneda identificada por proyecto, aunque no haya conversión?
2. ¿Fecha de corte usa fecha efectiva del avance y el último evento menor o igual?
3. ¿Quién es exactamente la contraparte financiera cuando difiere del responsable operativo?
4. ¿Se permiten porcentajes menores al certificado anterior o mayores a 100%?
5. ¿Un certificado emitido se anula con trazabilidad o se borra físicamente?
6. ¿Cómo se corrige un certificado si ya existen certificados posteriores?

12. Recomendación para comenzar

SE PUEDE INICIAR la Fase 0:

1. Confirmar el esquema real de AvanceOperación y sus fechas.
2. Agregar moneda del proyecto sin conversión.
3. Agregar precio y costo actuales en Operación.
4. Crear auditoría de cambios económicos.
5. Diseñar las cabeceras y detalles de certificados sin ejecutar migraciones definitivas.
6. Construir casos de prueba del delta y cambio de precio.

NO INICIAR TODAVÍA cobranzas, pagos, anulaciones, plan financiero y Curva S hasta responder las seis decisiones bloqueantes y las secciones pendientes correspondientes.

Valoración final: las respuestas simplifican bien el alcance, pero introducen dos cambios estructurales importantes: moneda libre y separación entre responsable operativo y financiero. Cerrando esos puntos y las reglas de corrección, el núcleo de certificaciones puede comenzar con una base estable.

Este documento interpreta las respuestas del Excel y señala recomendaciones. No modifica el proyecto ni constituye una migración aprobada.